

第5回 (10/20) 行列・行列の演算

小テスト 05

問1 (2024 試験2 問2) ベクトルを別のベクトルに作用させる以下の関数 (ベクトル関数) を考える.

$$f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

1. f が線形性を満たすとはどういうことを説明しなさい.
2. f が線形性を満たすとき, $f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$ だという. このとき, $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right)$ の値を求めなさい.
3. 2 の条件のもとで $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ と書くことができる. 行列 A を求めなさい.

問2 (2025 試験1 問3 / 2025 試験2 問3)

1. f を 3 成分のベクトル $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ を 4 成分のベクトル $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}$ に写す関数であるとする. f が線形性を満たすとき, $f(x) = Ax$ と書けることを示し, A がどのような行列か答えなさい.
2. f を 4 成分のベクトル $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ を 3 成分のベクトル $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$ に写す関数であるとする. f が線形性を満たすとき, $f(x) = Ax$ と書けることを示し, A がどのような行列か答えなさい.

問3 (2025 試験1 問1 / 2025 試験2 問2) 2×2 行列 A, B について, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$ などと記号でおき, 次を計算によって確かめなさい.

1. $(AB)^\top = B^\top A^\top$
2. $(BA)^\top = A^\top B^\top$

問4 (2023 試験2 問3・問4)

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 12 & -4 \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算しなさい.
2. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算しなさい.

問5 (2023 試験1 問2) $A = \begin{bmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算し, $AA = A$ であることを説明しなさい. ただし, $a = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$, $b = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}$ であり, それぞれが二次方程式 $x^2 - 1 = x$ の二つの異なる解である.